北京理工大学机器人队

BIT DREAMCHASER ROBOTICS TEAM

机甲大师 ROBOMASTER

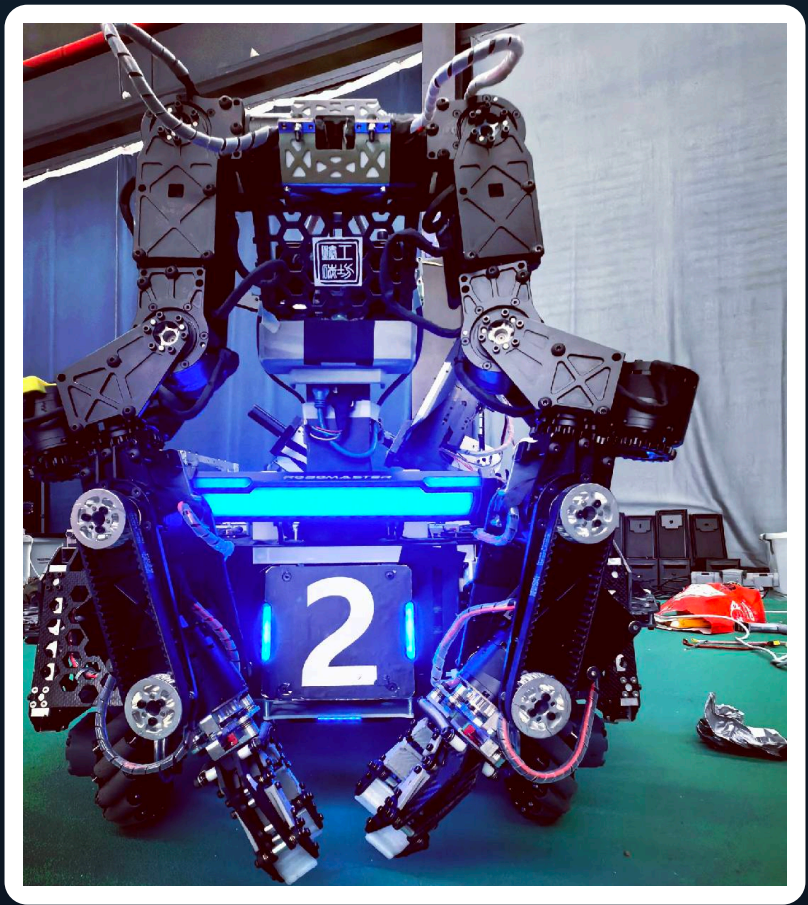
HUMANOID DUAL-ARM CONTROL

仿人形七轴双臂机械臂控制技术报告

输入路由、冗余逆解与重力补偿

Router 架构 | 7-DOF IK | Gravity Compensation

王博



2026

目 录

目录

1 技术背景与方案范围 1

1.1 设计目标 . . . 1

1.2 报告结构 . . . 1

2 机械臂驱动与 Router 路由架构 2

2.1 总体架构 . . . 2

2.2 Router：从设备输入到操作请求 . . . 2

2.2.1 静态路由表 . . . 2

2.2.2 RouterOutput 及其调用方式 . . . 3

2.3 机械臂三层控制链 . . . 3

2.3.1 目标更新与周期计算 . . . 5

2.3.2 初始化、复位与状态处理 . . . 5

2.4 架构优点与当前局限 . . . 6

2.4.1 优点 . . . 6

2.4.2 局限 . . . 6

3 七轴双臂机械臂建模 7

3.1 机械臂构型与符号约定 . . . 7

3.2 MDH 参数 . . . 8

3.3 左右机械臂安装位姿 . . . 10

4 仿人形七轴机械臂逆解算 11

4.1 解析解前置知识 . . . 11

4.1.1 IK-Geo 子问题 . . . 11

4.1.2 SEW 臂角定义 . . . 13

4.2 SEW 解析解推导 . . . 14

4.2.1 用 SEW 角确定目标肘平面 . . . 14

4.2.2 求解肘关节 q_4 . . . 14

4.2.3 构造肩部旋转 R_{03} . . . 15

4.2.4 使用 SP2 求 (θ_b, θ_c) . . . 15

4.2.5 使用 SP4 求 θ_a . . . 15

4.2.6 分解球肩和球腕 . . . 16
4.3 分支解与奇异性 . . . 16
4.3.1 候选分支 . . . 16
4.3.2 奇异与无解情形 . . . 17
4.4 Conventional SEW 与 Stereographic SEW . . . 17
4.4.1 Conventional SEW . . . 17
4.4.2 Stereographic SEW . . . 17
4.5 SEW 臂角的一维流形优化 . . . 18
4.6 数值迭代逆解 . . . 20
4.6.1 伪逆与局部线性化 . . . 20
4.6.2 末端姿态误差与等效长度 . . . 20
4.6.3 几何 Jacobian . . . 21
4.6.4 最小范数解与零空间 . . . 21
4.6.5 阻尼最小二乘 . . . 22
4.6.6 加权阻尼优化 . . . 22
4.7 AdaptiveHybrid 调度 . . . 22
4.8 实际效果与路径局限 . . . 23
5 仿人形七轴机械臂重力补偿 24
5.1 单方向重力补偿 . . . 24
5.1.1 基本形式 . . . 24
5.1.2 当前结构的旋转链 . . . 24
5.1.3 安装矩阵与重力方向 . . . 25
5.1.4 由势能推导重力矩 . . . 25
5.1.5 单方向仿真验证 . . . 28
5.2 全方向重力补偿 . . . 29
5.2.1 一般形式 . . . 29
5.2.2 参考坐标系推导 . . . 30
5.2.3 腰部 Pitch 电机补偿 . . . 31
5.2.4 全方向仿真验证 . . . 31
6 总结与开源 31
6.1 技术总结 . . . 31
6.2 开源仓库与技术方案 . . . 32
7 致谢 33
8 参考文献与附件 33

1. 技术背景与方案范围

随着 2026 赛季规则调整，工程机器人的任务重点从大尺寸物块的取放，逐渐转向小型物体的精细装配、搬运以及与其他机构协同。这类任务对机械臂的灵活性和控制能力提出了更高要求。为适应新的任务需求，我们在赛季后期采用了仿人形七自由度双机械臂方案。与传统六自由度机械臂相比，七自由度机械臂在满足末端六自由度位姿约束后，仍保留一个冗余自由度，可用于调整肘部姿态、避开关节限位并提高连续运动的灵活性；与此同时，冗余构型也增加了逆运动学求解、分支选择和轨迹连续性处理的难度。双臂安装在可俯仰平台上后，重力方向还会随参考坐标系变化，因此控制系统需要统筹设备输入、运动学求解、安全约束、重力补偿和电机指令下发。

本报告围绕仿人形七轴双臂机械臂的完整控制流程展开，依次介绍输入路由与机械臂驱动的分层设计、七轴机械臂建模、冗余逆运动学以及重力补偿方法。

1.1 设计目标

整体方案围绕以下工程目标展开：

- 将设备输入解析为清晰的操作指令，并使输入解析、机械臂算法与 CAN 通信相互解耦；
- 为七轴冗余构型提供解析法和数值迭代法两类逆解方案，兼顾较远目标的求解能力与连续运动中的解算平滑性；
- 根据左右臂的安装方向和腰部姿态计算重力前馈，在低速运动和静止保持时抵消主要重力负载；
- 将安全检查、空间映射、轨迹规划、反馈同步和在线状态监测纳入统一的周期控制流程，稳定生成左右臂电机指令。

1.2 报告结构

第 2 节介绍输入路由、操作执行、机械臂中间层和电机驱动的具体分工与数据流；第 3 节给出逆解与重力补偿共用的七轴构型、MDH 参数及左右臂安装关系；第 4 节阐述 SEW 臂角解析解、加权阻尼最小二乘法与 AdaptiveHybrid 调度策略；第 5 节给出单方向和全方向重力补偿的推导与仿真验证；第 6 节总结系统的工程效果、方案优势、现有局限及开源成果。

2. 机械臂驱动与 Router 路由架构

工程机器人需要同时处理键盘、鼠标、拨杆和模拟通道等输入，并协调底盘、机械臂、夹爪等多个机构。如果由上层任务逻辑直接解析设备输入并控制电机，键位映射、任务流程、控制算法和硬件通信就会相互耦合，任何一处调整都可能影响整条控制流程。

现有架构将上述工作分为四层：Router 解析 DR16 输入并生成操作请求；FSM、Actions 或独立执行层判断当前允许的操作，再调用相应组件；机械臂中间层负责安全约束、运动学求解、空间映射、轨迹规划和补偿计算；驱动层管理电机状态及 CAN 通信。这样的分层将“操作者希望机器人执行什么”与“系统如何安全完成动作”分开，便于各部分独立修改和验证。

2.1 总体架构

Router 负责机器人级输入解析，机械臂则作为执行子系统。两者不直接调用，而是通过 FSM、Actions 或独立执行层衔接。左右臂采用同一套模板化控制结构，左臂使用 CAN1，右臂使用 CAN2。

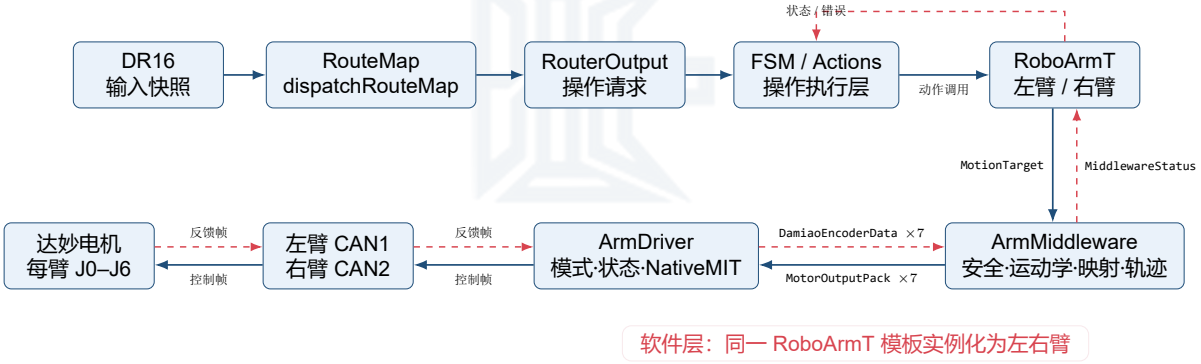


图 1 设备输入、机械臂控制与反馈数据流

实线表示命令和控制数据，虚线表示状态与电机反馈。`RoboArmT` 统一管理中间层和驱动层，并在每个控制周期内依次调用 `getFeedback()`、`calculateOutput()` 和 `setSendOutput()`。中间层与驱动层之间的数据也由它负责转发。左右臂采用相同的软件模板，但分别绑定 CAN1、CAN2 和各自的七台电机。

2.2 Router：从设备输入到操作请求

2.2.1 静态路由表

`RouteMap` 由静态条目数组、条目数量和普通函数指针组成。它只引用外部提供的映射条目，不负责条目的内存管理，也不支持运行时注册、动态增删或插件机制。不同状态可以使用各自的 `RouteMap`，从而限制该状态下允许响应的输入；目前并非所有上层状态都已迁移到这种路由方式。

表 1 RouteMap 的四类路由条目

路由条目	作用	当前实现特点
KeyComboEntry	匹配键盘和鼠标组合	支持必选键、禁用键、按下沿触发和 consume
SwitchComboEntry	匹配左右拨杆位置	只检查标记为需要的拨杆
ChannelComboEntry	处理摇杆、拨轮和鼠标轴	分发器直接调用 handler，轴选择、死区和倍率由 handler 解释
CombinationComboEntry	在通道处理上附加键鼠或拨杆条件	必须包含通道输入，不能表达任意逻辑组合

dispatchRouteMap() 按键鼠、拨杆、通道、组合的固定顺序处理路由条目。键鼠条目中的 consume 只会终止后续键鼠条目的处理，不会影响拨杆、通道或组合条目。如果多个 handler 写入 RouterOutput 的同一字段，最终结果取决于条目排列顺序以及 handler 的写入方式。

2.2.2 RouterOutput 及其调用方式

RouterOutput 保存一个控制周期内产生的操作请求，包括机械臂 XYZ 与 Yaw/Pitch/Roll 增量、左右臂选择、底盘速度和方向、夹爪、云台、升降、预设位姿、存矿请求以及 FSM 状态切换请求。Router 只负责生成请求，不执行具体动作，也不处理执行结果；目前仍有少数 handler 会直接修改全局状态。机械臂目标被拒绝、IK 无解或驱动异常等情况，由上层执行逻辑读取 RoboArmT 和 MiddlewareStatus 的状态后统一处理。

dispatchRouteMap() 不会主动清空输出；DR16 失联时函数会直接返回，同样不会将上一周期的字段置零。因此，调用者必须在每个控制周期开始时先重置输出，再执行路由分发和请求处理：

```
output.reset();
auto const dr16 = dr16::Receiver::getInstance();
router::dispatchRouteMap(dr16, currentRouteMap, output);
consumeIntent(output);
```

按上述顺序调用时，失联周期不会产生新的操作请求；如果省略 reset()，松键或失联后都可能继续保留上一周期的命令。目前清空输出仍是调用者的责任，RouterOutput 类型和分发函数本身没有提供自动保护。

2.3 机械臂三层控制链

左右机械臂使用同一套模板实现，每臂包含 J0–J6 七个关节。目前所有关节均采用 NativeMIT 策略；CustomMIT 预留了软件侧 PD、力矩前馈和力矩限幅能力，但尚未在左右臂实例中启用。

表 2 机械臂三层职责、输入与输出

层级	主要职责	输入	输出
RoboArmT	提供上层动作接口；统一处理初始化、状态查询、参考帧、复位和定时禁用	笛卡尔目标、关节目标、位姿增量及复位、禁用请求	MotionTarget、动作状态和错误信息
ArmMiddleware	处理安全检查、运动学、空间映射、轨迹规划、重力补偿和可选堵转检测	MotionTarget 与七路电机反馈	MotorOutputPack ×7、MiddlewareStatus
ArmDriver	管理电机使能、反馈有效性、在线状态、控制模式与 CAN 下发	七组 MotorOutputPack	达妙控制帧、反馈和驱动状态

MotionTarget 用统一格式描述笛卡尔目标或关节目标及其运动时长。MiddlewareStatus 记录中间层的运动状态、最近一次错误、当前空间、参考空间和 IK 诊断信息。每个关节对应一组 MotorOutputPack，其中包含目标角度、目标速度和前馈力矩。

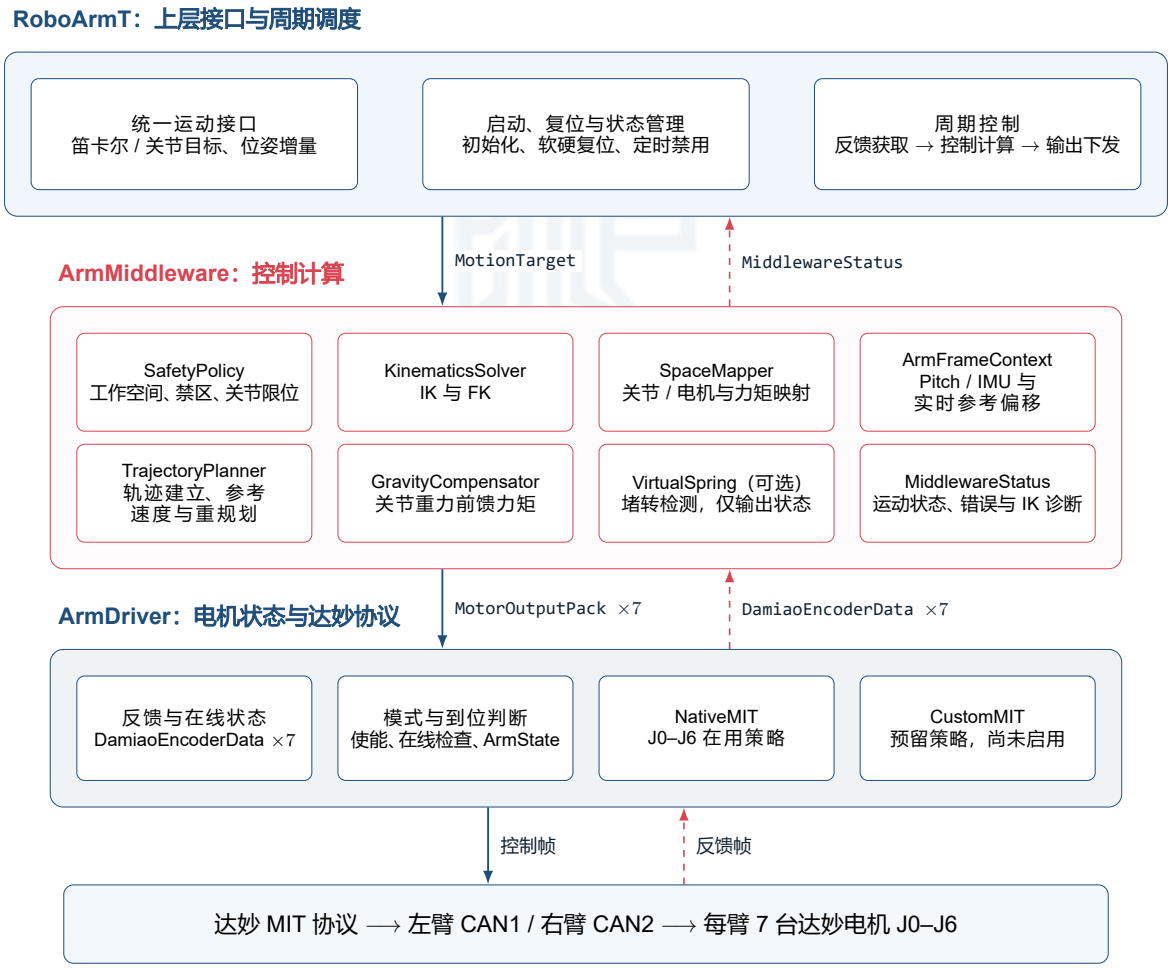


图 2 RoboArmT、ArmMiddleware 与 ArmDriver 的组件关系

图中的双向箭头表示层间的数据传递，并不意味着中间层和驱动层相互持有对象。RoboArmT 从驱动层读取七路反馈，交由中间层完成控制计算，再将七组结果送回驱动层。重力补偿以力矩前馈的形式加入输出；VirtualSpring 仅用于提供可选的堵转检测结果。

2.3.1 目标更新与周期计算

中间层分别维护笛卡尔空间、关节空间、电机空间和重力角空间的当前值与参考值。整个处理过程分为目标更新和周期计算两条路径：

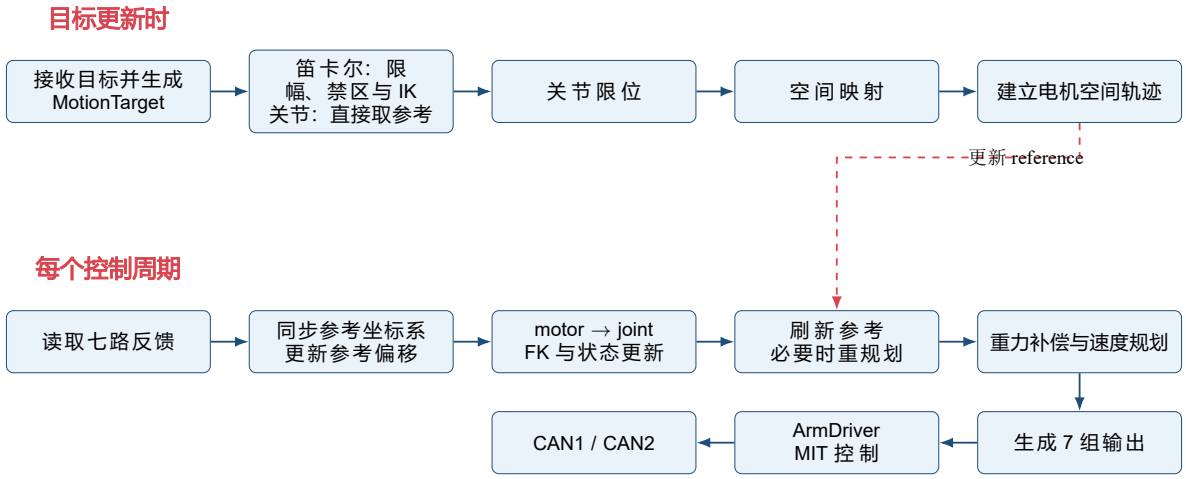


图 3 目标更新路径与周期控制路径

笛卡尔目标先经过工作空间限幅和禁区检查，再执行 IK；关节目标则直接进入后续处理。两类目标都需要通过关节限位检查，随后映射到电机空间并生成轨迹。如果新目标与当前目标等价，系统会沿用已有轨迹，避免不必要的重新规划。

电机反馈进入中间层后，系统首先同步参考坐标系并更新关节参考偏移，然后将电机角映射为模型关节角，并通过 FK 更新末端位姿。`setJoint0ReferenceOffset()` 用于设置手动 J0 偏移；`ArmFrameContext` 综合该偏移、腰部姿态和当前参考坐标系，计算实际使用的关节偏移；`SpaceMapper` 则在 motor ↔ joint 双向映射中统一应用这一结果。参考坐标系变化时，模型中的关节目标保持不变，系统只重新计算对应的电机参考值。只有变化超过设定阈值且满足最小重规划间隔时才会更新轨迹，以免 IMU 的小幅噪声频繁触发重规划。重力方向也按照同一参考坐标系计算。

`VirtualSpring` 是可选模块，通过力矩残差和速度反馈判断机械臂是否堵转，并通过 `StallFlag` 输出检测结果。该标志目前仅用于状态报告，尚未参与电机控制。

2.3.2 初始化、复位与状态处理

`RoboArmT::init()` 在开始初始化前，要求连续接收到 50 帧有效的 Pitch/IMU 数据；一旦出现无效数据，计数就会重新开始。驱动层准备就绪后，系统还会确认七个电机的反馈均在有效时限内，并立即以实测反馈初始化中间层状态，避免并行线程在启动阶段将默认零值误判为机械臂当前位置。

顶层提供软复位、硬复位和定时禁用功能。硬复位会根据左右臂、腰部 Pitch 角和机械臂当前姿态生成分段经验路径。中间层和驱动层各自维护到位状态：中间层根据电机空间参考值与反馈值之间的误差，更新 `NONE / MOVING / IN_POSITION`；驱动层根据已发送目标与反馈之间的角度、速度误差，更新 `UNINITIALIZED / MOVING / IN_POSITION`。`RoboArmT::isGetTarget()`

返回的是中间层的判断结果，不直接使用驱动层的到位状态。

运行过程中一旦电机在线检查失败，驱动层会撤销初始化状态，`RoboArmT` 随后将中间层和驱动层恢复为未初始化状态，并停止当前周期后续的计算与指令下发。该异常处理不会主动发送电机禁用指令；如需禁用电机，仍须显式执行 `disable()` 流程。

2.4 架构优点与当前局限

2.4.1 优点

- Router 只负责输入解析，不涉及运动学和 CAN 通信；机械臂控制也不关心具体键位，因此输入处理、任务逻辑、控制算法和硬件驱动分工明确；
- 静态数组、函数指针、固定长度数据和编译期策略使控制流程与运行开销更易预测，适合资源受限的实时控制环境；
- 长度、角度、速度和力矩使用带单位类型，减少量纲混用；
- 仅在目标发生变化时重新处理目标，控制周期内持续更新反馈和输出，避免重复求解 IK 或重置轨迹；
- 左右臂共享模板和控制流程，只在电机配置、CAN 接口和实例参数上有所区别；
- 参考坐标系稳定性、反馈有效性、笛卡尔约束、禁区、IK、关节限位和电机在线状态在不同阶段依次检查，形成多层保护。

2.4.2 局限

- Router 仍依赖 DR16、FSM 枚举和具体操作请求，尚不能作为支持任意输入设备的通用路由组件；
- 少数 handler 会直接修改全局底盘或 UI 状态，鼠标识别、速度倍率等逻辑也保存了静态状态，因此输出接口的职责还未完全统一；
- 输出清零、不同输入类别之间的冲突处理以及执行错误处理仍由上层调用逻辑负责；`consume` 只能处理键鼠条目之间的部分冲突；
- 机械臂位姿增量按照调用次数累加，缺少独立的时间基准，因此实际移动速度会随调用周期变化；
- 组合路由只能表达有限的输入条件，同一输出字段的最终取值仍可能受条目顺序影响；
- 当前机械臂实现面向七关节达妙电机，更改关节数量或电机协议时需要重新适配和编译；
- 各层之间通过裸指针传递对象引用，本层不负责对象的创建和释放，因此必须由上层保证对象生命周期和配置有效性；
- `NativeMIT` 尚未使用 `ControllerConfig::torqueMax` 对前馈力矩进行软件限幅；

- 软、硬复位采用经验分段路径，不等同于带环境模型的碰撞检测或在线避障规划；
- Router 的静态状态和机械臂跨周期共享数据缺少内部统一的同步机制，并发安全依赖外部调度和调用顺序。

3. 七轴双臂机械臂建模

逆运动学和重力补偿共用同一套几何模型。本节给出机械臂构型、符号、MDH 参数、MATLAB 模型和左右臂安装位姿，后续章节均以此为基础。

3.1 机械臂构型与符号约定

机械臂采用标准 $3R$–R–$3R$ 构型。关节 1、2、3 的轴线相交于肩心 S，构成球肩；关节 4 为肘关节；关节 5、6、7 的轴线相交于腕心 W，构成球腕。

在 POE / 无坐标运动学表示中，记

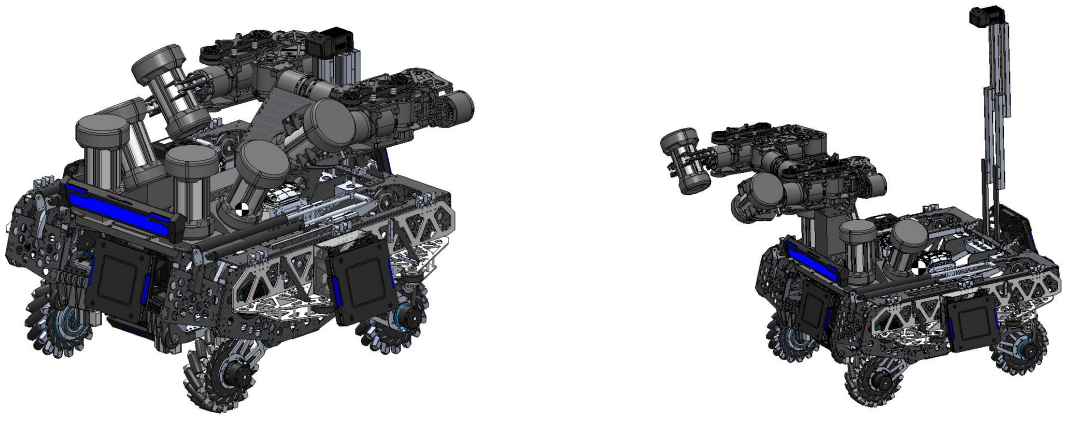
$$H = [h_1, h_2, \ldots, h_7]$$

为各关节单位旋转轴，记

$$P = [p_{01}, p_{12}, \ldots, p_{67}, p_{7T}]$$

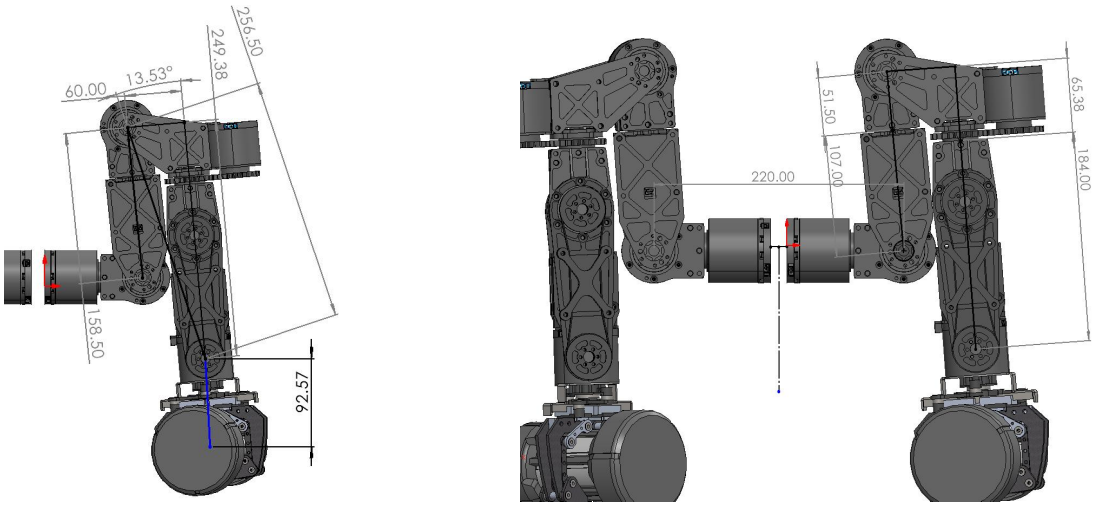
为相邻坐标原点之间的固定向量。p_{34} 表示肩心到肘部参考点的向量，p_{45} 表示经过肘关节后指向腕心的向量；$R(h, q)$ 表示绕单位轴 h 旋转角度 q 的旋转矩阵。球肩和球腕的轴线相交条件为

$$p_{12} = p_{23} = 0, \qquad p_{56} = p_{67} = 0.$$



(a) 双臂机器人总体结构　　**(b)** 机械臂展开状态

图 4　仿人形双臂机械臂模型



(a) 单臂安装尺寸 **(b)** 双臂安装尺寸

图 5 机械臂结构与安装尺寸示意

3.2 MDH 参数

以图 6 所示模型为例建立改进 DH（MDH）模型。机械臂初始状态参数见表 3。

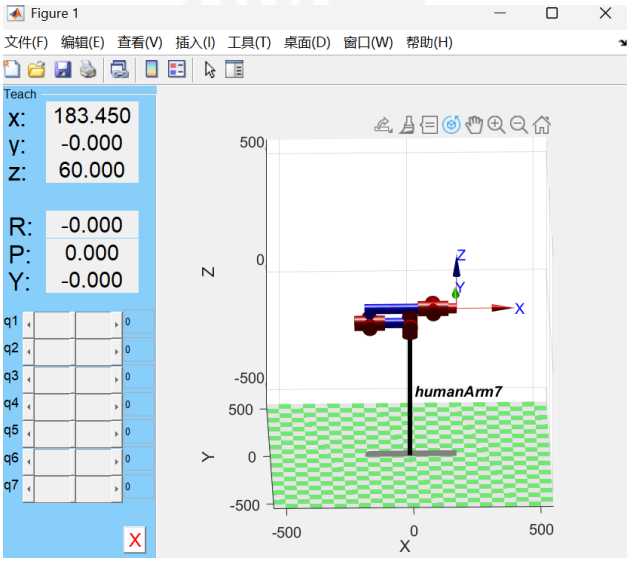


图 6 MATLAB 中的七轴机械臂 MDH 模型

表 3 机械臂初始状态的 MDH 参数

J	θ_i	d_i	a_{i-1}	α_{i-1}	offset_i
1	q_1	L_0	0	0	0
2	q_2	0	0	$\pi/2$	$\pi/2$
3	q_3	L_1	0	$-\pi/2$	0
4	q_4	0	0	$\pi/2$	0
5	q_5	L_2	$L1_3$	$\pi/2$	0
6	q_6	0	0	$-\pi/2$	0
7	q_7	0	0	$\pi/2$	0

机械臂模型使用 Robotics Toolbox 按以下参数建立：

```
clear;
clc;
% Unit: mm
% Source MDH (paper / official parameters, converted from m to mm)
d_L0 = 0.0 ;
d_L1_1 = 158.50 ;
d_L1_2 = 0.0 ;
d_L1_3 = 60 ;
d_L2_1 = 249.38 ;
d_L2_2 = 0.0 ;
dF = 0.0;     % flange offset along local Z
dEE = 92.57;  % end-effector offset along local Z
thetaEE = 0 ;

% Fixed tool-axis remapping:
% x_new = z_original
% y_new = -y_original
% z_new = x_original
R_tool_axis = [0, 0, 1; 0, -1, 0; 1, 0, 0];

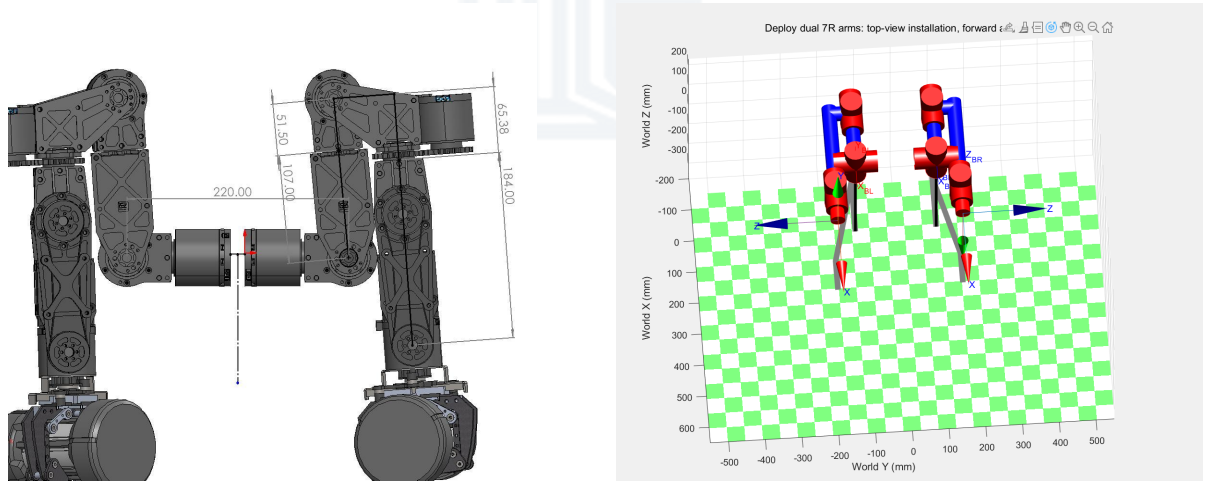
% MDH rows: [a(i-1), alpha(i-1), d(i), theta(i)=q(i)+offset(i)]
L(1) = Link('revolute', 'd', d_L0, 'a', 0, 'alpha', 0, ...
    'offset', 0, 'modified');
L(2) = Link('revolute', 'd', 0, 'a', 0, 'alpha', pi/2, ...
    'offset', pi/2, 'modified');
L(3) = Link('revolute', 'd', d_L1_1+d_L1_2, 'a', 0, ...
    'alpha', -pi/2, 'offset', 0, 'modified');
L(4) = Link('revolute', 'd', 0, 'a', 0, 'alpha', pi/2, ...
    'offset', 0, 'modified');
L(5) = Link('revolute', 'd', d_L2_1, 'a', d_L1_3, ...
    'alpha', pi/2, 'offset', 0, 'modified');
```

```
L(6) = Link('revolute', 'd', 0, 'a', 0, 'alpha', -pi/2, ...
    'offset', 0, 'modified');
L(7) = Link('revolute', 'd', 0, 'a', 0, 'alpha', pi/2, ...
    'offset', 0, 'modified');

Arm = SerialLink(L, 'name', 'humanArm7');
T_tool_axis = eye(4);
T_tool_axis(1:3, 1:3) = R_tool_axis;
Arm.tool = transl(0.0, 0.0, dF + dEE) * ...
    trotz(thetaEE) * T_tool_axis;
Arm.display();
Arm.teach;
```

3.3 左右机械臂安装位姿

左右机械臂基座相距 220 mm。按俯视装配图定义，世界 $-X$ 为末端朝向，世界 $+Y$ 为图中向右，世界 $+Z$ 垂直俯视图向上；左臂位于 $Y=-110\,\mathrm{mm}$，首轴指向中心 $+Y$，右臂位于 $Y=+110\,\mathrm{mm}$，首轴指向中心 $-Y$。两臂本地主展开方向 $-X_{\mathrm{local}}$ 均映射到世界 $-X$。



(a) 双臂安装尺寸 **(b)** MATLAB 俯视安装模型

图 7 左右机械臂安装关系

安装旋转矩阵代码如下：

```
%% 2. 左右机械臂安装位姿
% rotationWorldFromRobot 表示：机器人本地坐标系旋转到世界坐标系。
baseSeparationY = 220.0;
RWorldFromLeft = [ ...
     1, 0, 0; ...
     0, 0, -1; ...
```

```
     0, 1, 0];
pWorldLeft = [0.0; -baseSeparationY / 2; 0.0];
RWorldFromRight = [ ...
     1,  0, 0; ...
     0,  0, 1; ...
     0, -1, 0];
```

4. 仿人形七轴机械臂逆解算

七轴机械臂在给定六自由度末端位姿时仍保留一个冗余自由度。本章分别介绍基于 SEW 臂角的解析候选求解和加权阻尼最小二乘数值迭代，并由 AdaptiveHybrid 根据目标变化量选择路径：连续小范围目标使用 DLS，非局部目标使用 Hybrid。

4.1 解析解前置知识

4.1.1 IK-Geo 子问题

解析推导使用 IK-Geo 中的四个基本几何子问题。

4.1.1.1 子问题 1：圆与点（SP1）

问题定义为

$$R(k,\theta)p_1 = p_2.$$

令

$$a = k \times p_1, \qquad b = -k \times (k \times p_1),$$

由 Rodrigues 公式有

$$R(k,\theta)p_1 = k(k^T p_1) + a\sin\theta + b\cos\theta.$$

再令

$$x_1 = a^T p_2, \qquad x_2 = b^T p_2,$$

得到

$$\boxed{\theta = \operatorname{atan2}(x_1, x_2)}.$$

精确解条件为

$$\|p_1\| = \|p_2\|, \qquad k^T p_1 = k^T p_2.$$

该子问题用于求球肩最后一个角 q_3 和球腕最后一个角 q_7。

4.1.1.2 子问题 4：圆与平面（SP4）

问题定义为

$$h^T R(k,\theta)p = d.$$

令

$$\begin{aligned} a &= h^T(k \times p), \\ b &= h^T[-k \times (k \times p)], \\ c &= d - (h^T k)(k^T p), \end{aligned}$$

则

$$a\sin\theta + b\cos\theta = c.$$

定义

$$\rho = \sqrt{a^2 + b^2}, \qquad \delta = \operatorname{atan2}(a,b),$$

可写为

$$\rho\cos(\theta - \delta) = c.$$

当 $|c| \le \rho$ 时，解为

$$\boxed{\theta = \delta \pm \arccos\frac{c}{\rho}}.$$

该子问题用于求人工分解角 θ_a，使肘部向量位于指定 SEW 平面。

4.1.1.3 子问题 3：圆与球（SP3）

问题定义为

$$\|R(k,\theta)p_1 - p_2\| = d.$$

平方并整理：

$$p_2^T R(k,\theta)p_1 = \frac{\|p_1\|^2 + \|p_2\|^2 - d^2}{2}.$$

它可以转为 SP4，其中

$$h = p_2, \quad p = p_1, \quad k = k, \quad d_{\text{plane}} = \frac{\|p_1\|^2 + \|p_2\|^2 - d^2}{2}.$$

该子问题根据肩—腕距离求肘关节角 q_4。

4.1.1.4 子问题 2：两个旋转圆相交（SP2）

问题定义为

$$R(k_1,\theta_1)p_1 = R(k_2,\theta_2)p_2.$$

设公共向量

$$v = R(k_1,\theta_1)p_1 = R(k_2,\theta_2)p_2.$$

绕 k_2 旋转不改变沿轴投影，因此

$$k_2^T v = k_2^T p_2.$$

将左侧圆代入可得

$$k_2^T R(k_1, \theta_1) p_1 = k_2^T p_2,$$

从而转为 SP4 求 θ_1。该子问题用于求人工分解角 (θ_b, θ_c)，以及球肩 (q_1, q_2) 和球腕 (q_5, q_6) 的分解。

4.1.2 SEW 臂角定义

SEW 臂角的直观含义是“肘部绕肩到腕这条轴转了多少度”。令

$$e_{SW} = \frac{p_{SW}}{\|p_{SW}\|},$$

再由参考方向函数定义

$$e_x = f_x(p_{SW}), \qquad \|e_x\| = 1, qquad e_x \perp e_{SW},$$

并令

$$e_y = e_{SW} \times e_x.$$

臂角的精确定义为

$$\boxed{e_{CE} = R(e_{SW}, \psi) e_x}.$$

也就是从 e_x 出发，绕 $+e_{SW}$ 按右手定则旋转 ψ 到达 e_{CE}。参考方向函数 $e_x = f_x(p_{SW})$ 的选取直接决定零度方向和奇异集合，是后续算法的重要组成。

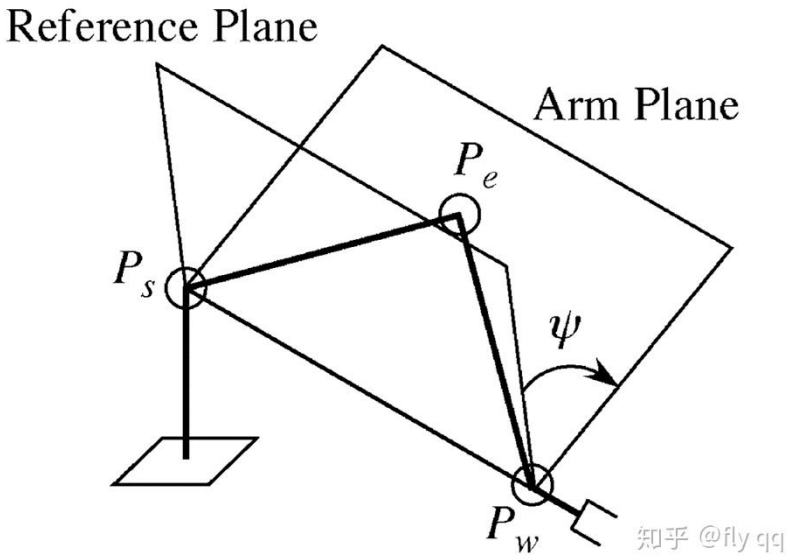


图 8 SEW 参考平面与机械臂平面示意

4.2 SEW 解析解推导

4.2.1 用 SEW 角确定目标肘平面

指定 ψ 后得到 e_{CE} 和 n_{SEW}：n_{SEW} 是目标肩—肘—腕平面的单位法向量；e_{CE} 位于该平面、垂直于肩—腕方向，并指向肘部所在半平面。二者满足

$$e_{CE} = n_{SEW} \times e_{SW}.$$

4.2.2 求解肘关节 q_4

肩—腕位置约束为

$$p_{SW} = R_{03}\big(p_{34} + R_{34}p_{45}\big).$$

定义

$$v(q_4) = p_{34} + R(h_4, q_4)p_{45}.$$

旋转保持长度，因此

$$\|p_{SW}\| = \|v(q_4)\|,$$

亦即

$$\|R(h_4, q_4)p_{45} + p_{34}\| = \|p_{SW}\|.$$

映射到 SP3：

$$k = h_4, \quad \theta = q_4, \quad p_1 = p_{45}, \quad p_2 = -p_{34}, \quad d = \|p_{SW}\|,$$

从而求解

$$\|R(h_4, q_4)p_{45} - (-p_{34})\| = \|p_{SW}\|.$$

4.2.3 构造肩部旋转 R_{03}

求出 q_4 后，令

$$v = p_{34} + R_{34}p_{45}, \qquad R_{03}v = p_{SW}.$$

一次向量对齐只能确定两个姿态自由度，仍可绕 e_{SW} 任意旋转；这个剩余自由度由 SEW 角确定。为此引入人工 Euler 型辅助分解

$$R_{03} = R(e_{SW}, \theta_a)R(n_{SEW}, \theta_b)R(e_{SW}, \theta_c).$$

其中 θ_c 先绕肩—腕轴旋转局部手臂几何，θ_b 再绕 SEW 平面法向量调整方向，θ_a 最后绕肩—腕轴转动，使肘部落在指定半平面。这不是机械臂的真实关节顺序，而是构造目标肩部姿态的辅助旋转分解。

4.2.4 使用 SP2 求 (θ_b, θ_c)

由

$$p_{SW} = R(e_{SW}, \theta_a)R(n_{SEW}, \theta_b)R(e_{SW}, \theta_c)v$$

以及

$$R(e_{SW}, \theta_a)^T p_{SW} = p_{SW},$$

得到

$$p_{SW} = R(n_{SEW}, \theta_b)R(e_{SW}, \theta_c)v.$$

左乘 $R(n_{SEW}, \theta_b)^T$：

$$R(n_{SEW}, \theta_b)^T p_{SW} = R(e_{SW}, \theta_c)v.$$

又因为

$$R(n_{SEW}, \theta_b)^T = R(-n_{SEW}, \theta_b),$$

所以与 SP2 对应的参数为

$$p_1 = p_{SW}, \quad k_1 = -n_{SEW}, \quad \theta_1 = \theta_b,$$
$$p_2 = v, \qquad k_2 = e_{SW}, \qquad \theta_2 = \theta_c.$$

4.2.5 使用 SP4 求 θ_a

若选择 O_4 为肘点，则

$$p_{SE} = R_{03}p_{34}.$$

肘部位于 SEW 平面要求

$$n_{SEW}^T p_{SE} = 0.$$

定义

$$u = R(n_{SEW}, \theta_b) R(e_{SW}, \theta_c) p_{34},$$

得到

$$n_{SEW}^T R(e_{SW}, \theta_a) u = 0.$$

其 SP4 参数为

$$h = n_{SEW}, \qquad p = u, \qquad k = e_{SW}, \qquad d = 0.$$

最后用半平面条件

$$e_{CE}^T p_{SE} > 0$$

筛选目标肘部方向。

4.2.6 分解球肩和球腕

球肩满足

$$R_{01} R_{12} R_{23} = R_{03}.$$

根据机械臂构型，可采用 ZYZ 或 ZYX 分解求取肩部角度。球腕部分由

$$R_{07} = R_{01} R_{12} R_{23} R_{34} R_{45} R_{56} R_{67}$$

得到

$$R_{47} = (R_{01} R_{12} R_{23} R_{34})^T R_{07},$$

继而分解

$$R_{45} R_{56} R_{67} = R_{47}.$$

最终关节向量为

$$\boxed{q = [q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7]^T}.$$

4.3 分支解与奇异性

4.3.1 候选分支

解析过程包含三组二值分支：

1. 肘上（elbow Up）与肘下（elbow Down）；
2. 翻腕解（wrist Flipped）与非翻腕解（wrist Not flipped）；
3. 翻肩解（wrist Flipped）与非翻肩腕解（wrist Not flipped）。

因此总候选数为

$$2 \times 2 \times 2 = 8.$$

4.3.2 奇异与无解情形

- **肩、肘、腕共线：**当

$$p_{SW} \times p_{SE} = 0$$

时 SEW 平面法向量未定义，通常对应机械臂完全伸直或折叠。

- **球肩奇异：**球肩第一轴与第三轴重合，q_1 与 q_3 不能分别唯一确定，只能确定某一角度组合；SP2 的两解可能合并。
- **球腕奇异：**第 5 轴与第 7 轴共线，q_5 与 q_7 不能分别唯一确定；工程中可固定其中一个角，或选择最接近当前姿态的组合。
- **无解：**肩—腕目标距离超出可达范围，圆与球不相交。

4.4 Conventional SEW 与 Stereographic SEW

4.4.1 Conventional SEW

给定固定单位参考向量 e_r，例如世界坐标系向上，定义

$$k_y = p_{SW} \times e_r, qquade_y = \frac{k_y}{\|k_y\|}, \qquad e_x = e_y \times e_{SW}.$$

由向量三重积可得

$$\boxed{e_x = \frac{e_r - (e_{SW}^T e_r) e_{SW}}{\|e_r - (e_{SW}^T e_r) e_{SW}\|}}.$$

其本质是把固定参考方向 e_r 正交投影到垂直肩—腕轴的平面，再归一化为零度方向。因此 $\psi = 0$ 表示肘部径向 e_{CE} 尽可能朝向 e_r。

Conventional SEW 的奇异条件为

$$p_{SW} \times e_r = 0, \qquad e_{SW} = \pm e_r,$$

对应奇异集合

$$W = S + \lambda e_r, \qquad \lambda \neq 0,$$

即穿过肩点的一整条双向直线。

4.4.2 Stereographic SEW

令

$$q = e_{SW}.$$

考虑经过极点 e_t、当前球面点 q、并平行于 e_r 的平面：

$$k_{rt} = (q - e_t) \times e_r.$$

该平面与单位球的交线切向量为

$$k_x = k_{rt} \times q, \qquad e_x = \frac{k_x}{\|k_x\|}.$$

后续推导采用 e_{SW} 和 p_{SW}：

$$k_{rt} = (e_{SW} - e_t) \times e_r, \qquad k_x = k_{rt} \times p_{SW}, \qquad e_x = \frac{k_x}{\|k_x\|}.$$

当

$$e_{SW} = e_t \Rightarrow e_{SW} - e_t = 0 \Rightarrow k_{rt} = 0 \Rightarrow k_x = 0$$

时出现奇异。该奇异性与投影点跑向无穷远一致，使奇异方向由双向变为单向。

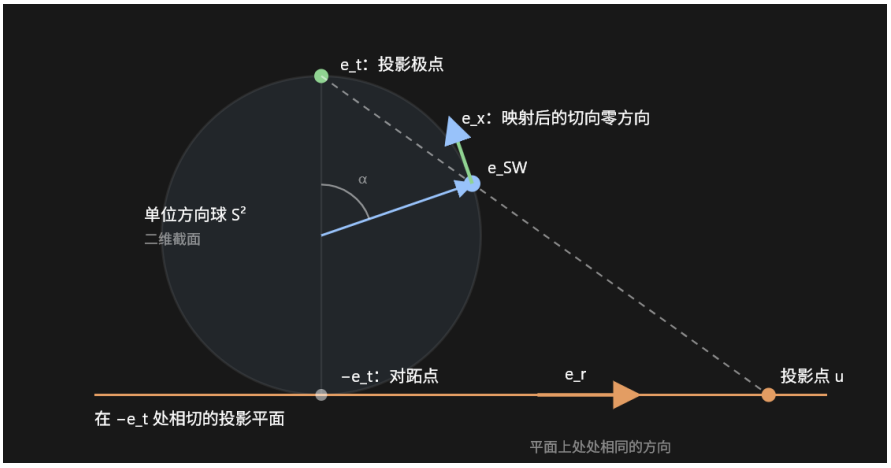


图 9 Stereographic SEW 参考方向构造示意

4.5 SEW 臂角的一维流形优化

固定末端位姿时，关节解可写为

$$q = q(\psi), \qquad FK(q(\psi)) = T_{\text{target}}.$$

这些解在七维关节空间形成一条一维解流形。定义相对当前关节状态 $q_{i,c}$ 的真实命令代价

$$E(\psi) = \sum_{i=1}^{7} w_i \big(q_i(\psi) - q_{i,c}\big)^2,$$

目标为

$$\psi^* = \arg \min_{\psi \in \Psi_{\text{feasible}}} E(\psi).$$

局部搜索过程如下：

1. 以当前构型推断的 ψ_0 为中心，取
$$\delta\psi = 0.01 \text{ rad}.$$

2. 评估三个点：
$$E_- = E(\psi_0 - \delta\psi), \quad E_0 = E(\psi_0), \quad E_+ = E(\psi_0 + \delta\psi).$$

3. 用中心差分估计梯度和曲率：
$$g \approx \frac{E_+ - E_-}{2\delta\psi}, \qquad h \approx \frac{E_+ - 2E_0 + E_-}{\delta\psi^2}.$$

4. 建立局部二次模型：
$$\widehat{E}(\Delta\psi) = E_0 + g\Delta\psi + \frac{1}{2}h\Delta\psi^2.$$

5. 当 $h > 10^{-5}$ 时，采用有界 Newton 步：
$$\Delta\psi = \text{clamp}\left(-\frac{g}{h}, -0.1, 0.1\right).$$
上述阈值和步长为经验参数，需结合机械臂动力学、采样周期和稳定性要求进一步标定。

6. 曲率非正或过小时，使用有界梯度步：
$$\Delta\psi = \text{clamp}(-0.05g, -0.05, 0.05).$$

7. 构造
$$\psi_{\text{trial}} = \text{wrapToPi}(\psi_0 + \Delta\psi),$$
并在中心点、左右邻点和 trial 中选择真实 E 最小者。

8. 若 ψ_0 不可行，则搜索
$$\pm 5^\circ, \quad \pm 10^\circ, \quad \pm 20^\circ, \quad \pm 40^\circ,$$
取代价最小的可行点 ψ_r，再评估其局部三点并更新一次。

最坏情况下固定 ψ 的闭式求解次数为
$$3 + 8 + 2 + 1 = 14.$$

该方法存在以下边界：只做一次局部二次或梯度更新；恢复点只有固定八个角度；若 $q(\psi)$ 在局部切换解析支，有限差分不再代表同一光滑函数；关节限位可能把可行 ψ 集合切成多个不连通区间；部分参数难以理论计算，只能凭经验给定。

4.6 数值迭代逆解

4.6.1 伪逆与局部线性化

Moore–Penrose 伪逆满足

$$JJ^{\dagger}J = J, \qquad J^{\dagger}JJ^{\dagger} = J^{\dagger},$$
$$(JJ^{\dagger})^{T} = JJ^{\dagger}, \qquad (J^{\dagger}J)^{T} = J^{\dagger}J.$$

对于 $J \in \mathbb{R}^{6\times 7}$，有

$$J^{\dagger} \in \mathbb{R}^{7\times 6}, \qquad \Delta q = J^{\dagger} e.$$

末端微分运动满足

$$\begin{bmatrix} \Delta p \\ \Delta \phi \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} J_v \\ J_\omega \end{bmatrix} \Delta q, \qquad J(q) = \begin{bmatrix} J_v(q) \\ J_\omega(q) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6\times 7}.$$

局部线性化写为

$$F(q_k + \Delta q) \approx F(q_k) + J_k \Delta q, \qquad J_k \Delta q \approx e_k.$$

4.6.2 末端姿态误差与等效长度

记

$$R_a = [r_{a,1}\ r_{a,2}\ r_{a,3}], \qquad R_d = [r_{d,1}\ r_{d,2}\ r_{d,3}],$$

姿态误差定义为

$$\boxed{e_R = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{3} r_{a,k} \times r_{d,k}}.$$

小角度下

$$r_{d,k} \approx r_{a,k} + \delta\phi \times r_{a,k},$$

并且

$$r_{a,k} \times (\delta\phi \times r_{a,k}) = \delta\phi - r_{a,k}(r_{a,k}^{T}\delta\phi).$$

利用

$$\sum_{k=1}^{3} r_{a,k} r_{a,k}^{T} = I,$$

可得

$$\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{3} r_{a,k} \times r_{d,k} \approx \frac{1}{2}(3I - I)\delta\phi = \delta\phi.$$

所以 $e_R \approx \delta\phi$，可与角速度 Jacobian J_ω 配对。

位置误差使用毫米、姿态误差使用弧度，直接拼接会隐含“1 mm”和“1 rad”代价相同。方

案取等效长度

$$L_R = 0.1\ \mathrm{m},$$

并构造

$$\widetilde{e} = \begin{bmatrix} 10^{-3} e_p^{(\mathrm{mm})} \\ L_R e_R \end{bmatrix}, \qquad \widetilde{J} = \begin{bmatrix} 10^{-3} J_v^{(\mathrm{mm})} \\ L_R J_\omega \end{bmatrix}.$$

4.6.3 几何 Jacobian

第 i 个转动关节在基坐标系中的轴为

$$a_i = R^{(i-1)} H_i.$$

其线速度贡献为

$$v_i = \omega_i \times (p_T - o_i) = a_i \times (p_T - o_i)\dot{q}_i,$$

因此 Jacobian 第 i 列为

$$J_i = \begin{bmatrix} a_i \times (p_T - o_i) \\ a_i \end{bmatrix}.$$

完整 Jacobian 满足

$$J(q) = \begin{bmatrix} J_v \\ J_\omega \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6\times 7}, \qquad \begin{bmatrix} \dot{p} \\ \omega \end{bmatrix} = J(q)\dot{q}.$$

4.6.4 最小范数解与零空间

考虑约束优化

$$\min_{\Delta q} \frac{1}{2}\Delta q^T \Delta q, \qquad J\Delta q = e.$$

拉格朗日函数为

$$\mathcal{L}(\Delta q, y) = \frac{1}{2}\Delta q^T \Delta q + y^T (e - J\Delta q).$$

求得最小范数解

$$\boxed{\Delta q = J^T (JJ^T)^{-1} e = J^\dagger e}.$$

通解为

$$\boxed{\Delta q = J^\dagger e + (I - J^\dagger J) z}, \qquad z \in \mathbb{R}^7.$$

令 $N = I - J^\dagger J$，则

$$JN = J - JJ^\dagger J = 0,$$

说明第二项位于任务 Jacobian 的零空间。

4.6.5 阻尼最小二乘

设

$$J = U\Sigma V^T, \qquad J^\dagger = V\Sigma^\dagger U^T.$$

普通伪逆在奇异方向的增益为 $g_i = 1/\sigma_i$。DLS 通过求解

$$\min_{\Delta q} \left(\|J\Delta q - e\|^2 + \lambda^2 \|\Delta q\|^2 \right)$$

得到正规方程

$$(J^T J + \lambda^2 I)\Delta q = J^T e$$

以及对偶形式

$$\Delta q = J^T (JJ^T + \lambda^2 I_6)^{-1} e.$$

奇异方向增益变为

$$g_i(\lambda) = \frac{\sigma_i}{\sigma_i^2 + \lambda^2}.$$

当 $\sigma_i \gg \lambda$ 时，$g_i \approx 1/\sigma_i$；当 $\sigma_i = \lambda$ 时，增益为 $1/(2\lambda)$；当 $\sigma_i \ll \lambda$ 时，$g_i \approx \sigma_i/\lambda^2 \to 0$。阻尼会引入偏差，一步不再精确消除线性误差，因此需要多次迭代。

4.6.6 加权阻尼优化

为约束不同关节的运动代价，使用

$$\min_{\Delta q} \left(\|J\Delta q - e\|^2 + \lambda^2 \Delta q^T W_q \Delta q \right),$$

其中

$$W_q = \mathrm{diag}(w_1, \ldots, w_7), \qquad w_i > 0.$$

直接形式为

$$\Delta q = (J^T J + \lambda^2 W_q)^{-1} J^T e.$$

当前代码使用的对偶形式为

$$\boxed{\Delta q = W_q^{-1} J^T \left(J W_q^{-1} J^T + \lambda^2 I_6 \right)^{-1} e}.$$

4.7 AdaptiveHybrid 调度

Hybrid 由固定 SEW 角闭式解析候选的粗糙遍历和 SEW 一维流形局部投影组成。加权 DLS 从真实反馈出发，局部连续性好，阻尼和权重便于约束肩部运动，但依赖局部线性化并受迭代次数和信赖域限制；Hybrid 对较远目标的非局部可达能力更强，但存在解析分支选择，连续小目标可能更容易换支。

因此调度原则是：局部变化使用 DLS，非局部变化使用 Hybrid。它根据目标变化量选择求解器，不是新的逆解公式。

记当前和目标末端位姿为

$$T_c = (R_c, p_c), \qquad T_d = (R_d, p_d).$$

位置变化量为

$$\Delta p = \|p_d - p_c\|_2.$$

定义

$$R_e = R_c^T R_d,$$

姿态变化量为

$$\Delta\theta = cos^{-1}\left[\text{clamp}\left(\frac{\text{tr}(R_e) - 1}{2}, -1, 1\right)\right].$$

路由条件为

$$\boxed{\text{useDls} \iff \Delta p \le \tau_p \ \wedge \ \Delta\theta \le \tau_R}.$$

否则进入 Hybrid。这里使用“且”，因为位置近但姿态变化大，或姿态近但位置变化大，都不属于可靠的局部变化。

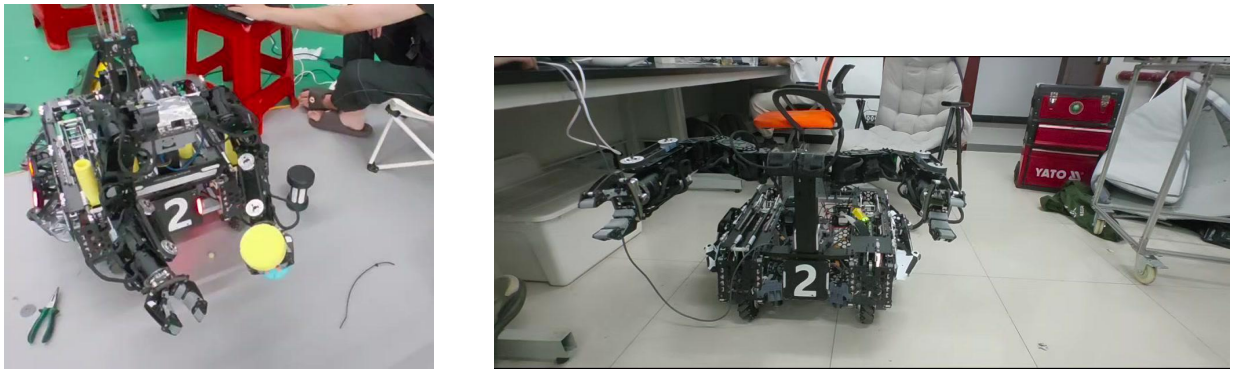
表 4 加权 DLS 与 Hybrid 的工程取舍

方法	优势	局限
加权 DLS	从真实反馈出发，局部连续性好；阻尼和权重便于约束肩部运动	依赖局部线性化，受迭代次数和信赖域限制
Hybrid	通过解析候选的粗糙遍历和 SEW 流形处理较远目标，非局部可达能力更强	存在解析分支选择，连续小目标可能比 DLS 更容易换支

4.8 实际效果与路径局限

工程化后，大部分连续路径能够在笛卡尔空间丝滑移动。但 DLS 是局部方法：沿笛卡尔空间闭曲线持续运动时，某个关节可能沿同一方向持续增长并进入限位，后续 DLS 直接卡死在限位点。

当前系统尚未实现中长距离 point2point 的严格连续轨迹规划，较远目标仍直接使用基于臂角优化的解析解。解析分支切换可能破坏关节轨迹连续性；后续需要在冗余一维流形上规划连续关节曲线，并显式处理分支选择与关节限位。



(a) 项目实际运行画面　　(b) 双臂机构测试画面

图 10　逆解方案的项目验证场景

5. 仿人形七轴机械臂重力补偿

本节沿用第 3 节的七轴模型。先在固定安装方向下推导左右臂的单方向重力补偿，再把重力方向推广到由腰部 Pitch 和世界参考帧共同决定的全方向形式。

5.1 单方向重力补偿

5.1.1 基本形式

重力补偿只关心静力学，不需要完整动力学：

$$M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + \tau_g(q) = \tau.$$

低速和静止保持时，主要补偿项为 $\tau_g(q)$，在控制输出中加入重力前馈：

$$\tau_{\text{cmd}} = \tau_{\text{ctrl}} + \hat{\tau}_g(q).$$

5.1.2 当前结构的旋转链

当前模型为 $3R$–R–$3R$ 结构，对应旋转链为

$$\begin{aligned} R_{03} &= R_z(q_1)R_y(-q_2)R_x(-q_3), \\ R_{04} &= R_{03}R_y(-q_4), \\ R_{07} &= R_{04}R_x(q_5)R_y(-q_6)R_x(q_7). \end{aligned}$$

R_{03} 表示从肩部到上臂坐标系的旋转，R_{04} 表示到前臂，R_{07} 表示到末端腕部。

5.1.3 安装矩阵与重力方向

世界坐标中的重力为

$$g_{\text{world}} = [0, 0, -g]^T,$$

竖直向上方向为

$$e_{z,w} = [0, 0, 1]^T.$$

左右臂安装矩阵分别为

$$R_{WL} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad R_{WR} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

把世界竖直方向转到各自机械臂本地坐标：

$$u_L = R_{WL}^T e_{z,w} = [0, 1, 0]^T, \qquad u_R = R_{WR}^T e_{z,w} = [0, -1, 0]^T.$$

因此可以统一写成

$$u_a = \sigma_a e_y, \qquad \sigma_L = +1, \quad \sigma_R = -1.$$

这说明左右臂不能简单复用同一个符号的重力补偿，重力方向在各自本地坐标系中相反。

5.1.4 由势能推导重力矩

5.1.4.1 势能与梯度

若某个质心在机器人本地坐标中的位置为 $p(q)$，则

$$h = u_a^T p(q),$$

该连杆势能为

$$P_i(q) = m_i g u_a^T p_i(q),$$

整条机械臂的势能为

$$P(q) = \sum_i m_i g u_a^T p_i(q).$$

势能变化满足

$$\delta P = \left(\frac{\partial P}{\partial q}\right)^T \delta q.$$

在标准机器人动力学写法中，重力项与补偿力矩分别为

$$\tau_g(q) = \frac{\partial P}{\partial q}, \qquad \hat{\tau}_g(q) = \frac{\partial P(q)}{\partial q}.$$

5.1.4.2 质心假设

假设三段等效质量为 m_U, m_F, m_T，对应质心为 c_U, c_F, c_T。c_U 位于上臂坐标系，c_F 位于前臂坐标系，c_T 位于末端坐标系；p_{34} 为肩部到肘部的固定连杆向量，p_{45} 为肘部到腕部的固定连杆向量。三个质心位置可写为

$$\begin{aligned} p_U &= R_{03} c_U, \\ p_F &= R_{03} p_{34} + R_{04} c_F, \\ p_T &= R_{03} p_{34} + R_{04} p_{45} + R_{07} c_T. \end{aligned}$$

总势能为

$$P = \sigma g e_y^T (m_U p_U + m_F p_F + m_T p_T).$$

代入后得到

$$\begin{aligned} P = \sigma g e_y^T \big[& R_{03} \big(m_U c_U + (m_F + m_T) p_{34} \big) \\ & + R_{04} \big(m_F c_F + m_T p_{45} \big) + R_{07} (m_T c_T) \big]. \end{aligned}$$

5.1.4.3 待辨识向量

定义三个待辨识向量

$$A = \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} C_x \\ C_y \\ C_z \end{bmatrix}.$$

它们不是单纯质心，而是“质量乘质心”的合并量：

$$\begin{aligned} A &= m_U c_U + (m_F + m_T) p_{34}, \\ B &= m_F c_F + m_T p_{45}, \\ C &= m_T c_T. \end{aligned}$$

A 表示上臂段及其下游质量对 R_{03} 的等效一阶矩，包含前臂和末端质量对肩部的固定偏移贡献；B 表示前臂段及其下游质量对 R_{04} 的等效一阶矩，包含末端质量对肘部 / 腕部的固定偏移贡献；C 是腕部 / 末端对 R_{07} 的等效一阶矩。

当前 POE 几何为

$$p_{34} = \begin{bmatrix} -L_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad p_{45} = \begin{bmatrix} L_2 \\ 0 \\ L_e \end{bmatrix}, \qquad p_{7T} = \begin{bmatrix} L_T \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

质心写为

$$c_U = \lambda_U p_{34} = \begin{bmatrix} -\lambda_U L_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$c_F = \lambda_F p_{45} = \begin{bmatrix} \lambda_F L_2 \\ 0 \\ \lambda_F L_e \end{bmatrix},$$

$$c_T = \lambda_T p_{7T} = \begin{bmatrix} \lambda_T L_T \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

因此

$$A = \begin{bmatrix} -(\lambda_U m_U + m_F + m_T) L_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$B = \begin{bmatrix} (\lambda_F m_F + m_T) L_2 \\ 0 \\ (\lambda_F m_F + m_T) L_e \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} \lambda_T m_T L_T \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

5.1.4.4 关节力矩形式

总势能可以写成

$$P_a(q) = \sigma_a g e_y^T \left(R_{03} A + R_{04} B + R_{07} C \right),$$

因此

$$\hat{\tau}_{g,a}(q) = \sigma_a g \frac{\partial}{\partial q} \left[e_y^T \left(R_{03} A + R_{04} B + R_{07} C \right) \right] + \tau_{0,a},$$

其中 $\tau_{0,a}$ 是各关节的常值偏置。按关节展开为

$$
\begin{aligned}
\hat{\tau}_{g,1} &= \sigma g e_y^T \left(\frac{\partial R_{03}}{\partial q_1} A + \frac{\partial R_{04}}{\partial q_1} B + \frac{\partial R_{07}}{\partial q_1} C \right) + b_1, \\
\hat{\tau}_{g,2} &= \sigma g e_y^T \left(\frac{\partial R_{03}}{\partial q_2} A + \frac{\partial R_{04}}{\partial q_2} B + \frac{\partial R_{07}}{\partial q_2} C \right) + b_2, \\
\hat{\tau}_{g,3} &= \sigma g e_y^T \left(\frac{\partial R_{03}}{\partial q_3} A + \frac{\partial R_{04}}{\partial q_3} B + \frac{\partial R_{07}}{\partial q_3} C \right) + b_3, \\
\hat{\tau}_{g,4} &= \sigma g e_y^T \left(\frac{\partial R_{04}}{\partial q_4} B + \frac{\partial R_{07}}{\partial q_4} C \right) + b_4, \\
\hat{\tau}_{g,5} &= \sigma g e_y^T \frac{\partial R_{07}}{\partial q_5} C + b_5, \\
\hat{\tau}_{g,6} &= \sigma g e_y^T \frac{\partial R_{07}}{\partial q_6} C + b_6, \\
\hat{\tau}_{g,7} &= \sigma g e_y^T \frac{\partial R_{07}}{\partial q_7} C + b_7.
\end{aligned}
$$

5.1.5 单方向仿真验证

验证阶段在 MuJoCo 中根据当前关节状态实时计算预测重力补偿值，并使用独立脚本交叉检查结果。



(a) MuJoCo 验证状态一　　**(b)** MuJoCo 验证状态二

图 11　单方向重力补偿仿真验证

```
(mujoco_env) nomad@DESKTOP-77OSI3I:~/mujoco_simLab$ python3 doubleArm7R_TV.py --check
  max|error|  = 6.619149672815183e-12

case 09
  tau_mujoco  = [-5.731099  1.842314  0.238985  0.434234  0.026952 -0.199767 -0.
  5.731099  1.842314 -0.238985  0.434234 -0.026952 -0.199767  0.      ]
  tau_formula = [-5.731099  1.842314  0.238985  0.434234  0.026952 -0.199767  0.
  5.731099  1.842314 -0.238985  0.434234 -0.026952 -0.199767  0.      ]
  max|error|  = 1.120614712135648e-11

case 10
  tau_mujoco  = [-5.322013  0.024037  3.250772  0.983649 -0.011982  0.345805  0.
  5.322013  0.024037 -3.250772  0.983649  0.011982  0.345805 -0.      ]
  tau_formula = [-5.322013  0.024037  3.250772  0.983649 -0.011982  0.345805  0.
  5.322013  0.024037 -3.250772  0.983649  0.011982  0.345805  0.      ]
  max|error|  = 1.2667644710973036e-11

case 11
  tau_mujoco  = [-2.76586   1.396095 -1.970065  3.84284   0.048648  0.333032  0.
  2.76586   1.396095  1.970065  3.84284  -0.048648  0.333032 -0.      ]
  tau_formula = [-2.76586   1.396095 -1.970065  3.84284   0.048648  0.333032  0.
  2.76586   1.396095  1.970065  3.84284  -0.048648  0.333032  0.      ]
  max|error|  = 1.489697254442035e-11

case 12
  tau_mujoco  = [-3.467325 -1.24916   0.272384  1.784191 -0.032192  0.09355  -0.
  3.467325 -1.24916  -0.272384  1.784191  0.032192  0.09355   0.      ]
  tau_formula = [-3.467325 -1.24916   0.272384  1.784191 -0.032192  0.09355   0.
  3.467325 -1.24916  -0.272384  1.784191  0.032192  0.09355   0.      ]
  max|error|  = 6.950662267968255e-12

case 13
  tau_mujoco  = [-1.878126  0.539397  0.212244 -2.081805 -0.273347  0.213783 -0.
  1.878126  0.539397 -0.212244 -2.081805  0.273347  0.213783  0.      ]
  tau_formula = [-1.878126  0.539397  0.212244 -2.081805 -0.273347  0.213783  0.
  1.878126  0.539397 -0.212244 -2.081805  0.273347  0.213783  0.      ]
  max|error|  = 8.345324431502377e-12

summary
  nv = 14, total_mass = 12.000000 kg
  max absolute torque error = 1.756462e-11 N*m
  OK: closed-form 7R gravity compensation matches MuJoCo qfrc_bias.
```

图 12 重力补偿验证脚本结果

5.2 全方向重力补偿

5.2.1 一般形式

双臂安装在可俯仰平台上后，重力方向在机械臂本地坐标中不再只沿 $\pm e_y$。一般势能写为

$$P_a(q,\psi) = g\, u_a(\psi)^T \left(R_{03}A + R_{04}B + R_{07}C\right).$$

记

$$\begin{bmatrix} H_x \\ H_y \\ H_z \end{bmatrix} = R_{03}A + R_{04}B + R_{07}C,$$

则

$$\hat{\tau}_{g,i} = g\left[u_x(\psi)\frac{\partial H_x}{\partial q_i} + u_y(\psi)\frac{\partial H_y}{\partial q_i} + u_z(\psi)\frac{\partial H_z}{\partial q_i}\right] + b_i.$$

单方向推导和代码展开式本质上只使用

$$H_y = e_y^T \left(R_{03}A + R_{04}B + R_{07}C\right).$$

若腰部 Pitch 后 $u_x \neq 0$，还必须考虑

$$H_x = e_x^T \left(R_{03}A + R_{04}B + R_{07}C\right),$$
$$H_z = e_z^T \left(R_{03}A + R_{04}B + R_{07}C\right).$$

5.2.2 参考坐标系推导

设世界竖直向上方向为

$$e_{z,w} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

定义双臂中间坐标系为 M，R_{WM} 表示中间坐标系 M 到世界坐标系 W 的旋转矩阵。世界竖直方向在中间坐标系下为

$$u_M = R_{WM}^T e_{z,w}.$$

若左右机械臂基座相对于中间坐标系的安装旋转为 R_{ML} 和 R_{MR}，其中 R_{ML} 表示左臂本地坐标系到中间坐标系的旋转，R_{MR} 表示右臂本地坐标系到中间坐标系的旋转，则

$$u_L = R_{ML}^T u_M, \qquad u_R = R_{MR}^T u_M.$$

重力补偿可统一写成

$$P_a(q) = g\, u_a^T \left(R_{03}A + R_{04}B + R_{07}C\right),$$
$$\tau_{g,i} = g\, u_a^T \frac{\partial}{\partial q_i} \left(R_{03}A + R_{04}B + R_{07}C\right) + b_i, \qquad a \in \{L, R\}.$$

进一步记

$$S(q) = R_{03}A + R_{04}B + R_{07}C = \begin{bmatrix} H_x \\ H_y \\ H_z \end{bmatrix}.$$

若机械臂基座坐标系中的重力方向为

$$u = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix},$$

势能高度项为

$$H_u = u^T S = u_x H_x + u_y H_y + u_z H_z,$$

重力矩为

$$\boxed{\hat{\tau}_{g,i} = g\left(u_x \frac{\partial H_x}{\partial q_i} + u_y \frac{\partial H_y}{\partial q_i} + u_z \frac{\partial H_z}{\partial q_i}\right) + b_i}.$$

单方向公式是 $u = [0, \sigma, 0]^T$ 时的特例。

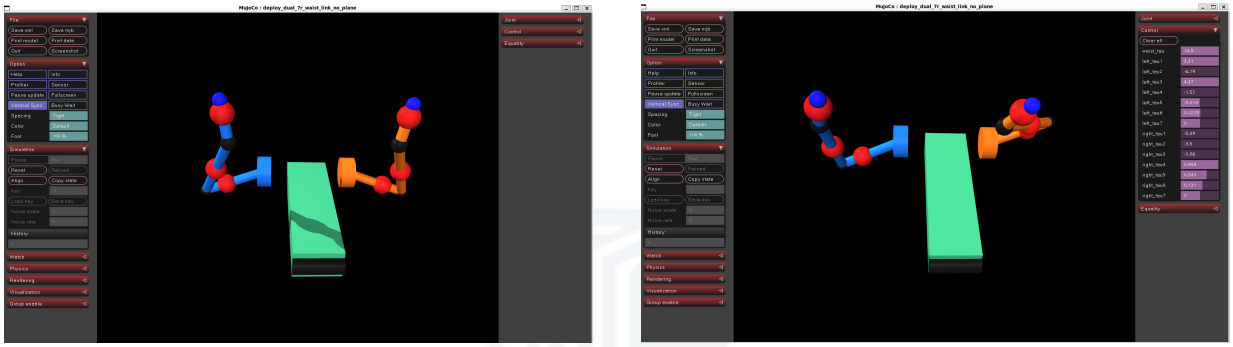
5.2.3 腰部 Pitch 电机补偿

若还要补偿腰部 Pitch 电机本身，需要额外计算腰部重力矩：

$$\tau_\psi = \frac{\partial}{\partial \psi} \left[g\, u_L(\psi)^T S_L(q_L) + g\, u_R(\psi)^T S_R(q_R) + P_{\text{body}}(\psi) \right].$$

5.2.4 全方向仿真验证

在暂不加入腰部自身重力补偿的条件下，首先验证参考方向变化时左右机械臂的重力补偿效果。



(a) 全方向验证状态一 **(b)** 全方向验证状态二

图 13 无腰部重补时的机械臂全方向补偿验证

6. 总结与开源

6.1 技术总结

整套控制系统由输入路由、操作执行和机械臂控制三部分组成。Router 将 DR16 输入整理为当前周期的操作请求，FSM / Actions 根据这些请求生成机械臂目标；随后，`RoboArmT` 和 `ArmMiddleware` 完成安全检查、空间映射、逆运动学、轨迹规划和重力前馈计算，`ArmDriver` 再通过 CAN1 / CAN2 驱动左右两套七关节机械臂。电机反馈依次返回驱动层和中间层，用于更新系统状态并计算下一周期的控制量。

该系统的主要优点是各部分分工明确、控制过程可预测，并能在同一七轴模型下配合使用两类逆解方法和重力补偿。加权 DLS 适合处理连续的小幅位姿变化，SEW 解析候选与一维流形搜索则用于求解距离较远的目标；重力补偿也由固定安装方向扩展为随腰部姿态变化的全方向形式。初始化阶段会等待 Pitch / IMU 数据稳定，并以最新电机反馈同步机械臂状态；运行过程中还会依次检查工作空间、禁区、关节限位和电机在线状态，从而减少错误初值或不可执行目标进入电

机控制环节的风险。

现有方案仍有一些限制。Router 的输出清空、不同输入类别之间的冲突处理以及执行错误回传，都需要由上层逻辑负责；少数 handler 还会直接修改全局状态或保存静态状态。机械臂位姿增量按照调用次数累加，因此实际速度会随调用周期变化；组合路由的表达能力也较为有限。机械臂控制代码目前针对七关节达妙电机编写，对象生命周期和任务调度由外部保证，`NativeMIT` 也尚未使用 `torqueMax` 对前馈力矩进行软件限幅。

逆运动学方面，DLS 在沿闭合笛卡尔路径运动时，可能使个别关节逐渐接近限位；解析解则可能在不同分支之间切换，目前也尚未完成严格的点到点连续轨迹规划。重力补偿已经通过仿真和脚本验证，但全方向方案中腰部电机自身的补偿力矩，仍需根据文中给出的势能表达式单独计算。软复位和硬复位使用的是经验分段路径，不能替代基于环境模型的碰撞检测或在线避障规划。

6.2 开源仓库与技术方案

为便于复现方案、审阅代码和继续迭代，本项目公开了两类与报告配套的成果：一类是从完整实车工程中整理出的双臂控制核心代码，另一类是用于运动学建模和闭式逆解验证的 MATLAB 参考实现。两个仓库分别服务于嵌入式工程集成和算法验证，可结合本报告中的系统架构、运动学模型与推导过程对照阅读。

开源内容集中在本报告涉及的关键模块。实车仓库未包含全部板级依赖、参数实例化和烧录配置，因此不能作为可直接编译、烧录的完整固件；MATLAB 仿真仓库主要用于几何关系和运动学验证，不包含实车控制、动力学计算或碰撞规划。

开源仓库

- **实车核心代码：**`github.com/NomadJoeviolet/Double7RArm`
  从完整实车工程中整理，收录了与本报告对应的 7-DOF 逆运动学、Router、机械臂驱动、中间层控制和顶层接口等核心代码，可作为算法审阅和嵌入式工程集成的参考。

- **MATLAB 运动学仿真：**`github.com/NomadJoeviolet/Double7RArmSim`
  提供单 / 双臂 MDH 建模、闭式 SEW 逆解、候选解验证和可视化示例，可在不依赖实车的情况下复现几何模型、检查目标可达性并验证解析解。

飞书技术方案

以下两份飞书技术方案与本报告内容相互对应，进一步补充了推导过程、方案设计和实现细节，可与上述开源仓库对照阅读：

- **技术方案文档一：**`my.feishu.cn/wiki/NBR0wrzq5im2Pukb0FvchLKxnYe`
- **技术方案文档二：**`my.feishu.cn/wiki/Cnjrwa7vWibzEykxFVuc63O8nbf`

7. 致谢

双臂机械臂从方案设计到稳定运行，离不开工程组全体同学持续开展的调试、验证和迭代工作。感谢大家在机械、电控、算法和整机联调中的投入，以及为双臂系统的实现与完善作出的贡献。

同时，感谢追梦战队全体同学一直以来的支持、协作与信任。正是大家共同的努力，使方案逐步实现并持续完善。谨以此文向所有参与和支持本项目的同学致以诚挚谢意。

8. 参考文献与附件

[1] HE Y, LIU S. *Analytical inverse kinematics for Franka Emika Panda: a geometrical solver for 7-DOF manipulators with unconventional design* [C]//2021 9th International Conference on Control, Mechatronics and Automation (ICCMA). Piscataway: IEEE, 2021: 194–199. DOI: https://doi.org/10.1109/ICCMA54375.2021.9646185.

[2] ELIAS A J, WEN J T. *Redundancy parameterization and inverse kinematics of 7-DOF revolute manipulators* [J]. Mechanism and Machine Theory, 2024, 204: 105824. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2024.105824.

参考资料链接

- Analytical Inverse Kinematics for Franka Emika Panda – a Geometrical Solver for 7-DOF Manipulators with Unconventional Design.pdf
- Redundancy parameterization and inverse kinematics of 7-DOF revolute manipulators.pdf